
COGNOME, NOME e MATRICOLA:

DOCENTE: ☐ De Marchis ☐ Lanzara ☐ Terracina

Se ammesso, sosterrò la prova orale: ☐ in questo appello ☐ in un appello successivo

Istruzioni: il testo d'esame deve essere riconsegnato insieme all'elaborato, tutti i ragionamenti devono essere adeguatamente motivati!

Esercizio 1. Sia f una funzione definita in un intorno dell'origine nel seguente modo

$$f(x, y) = \begin{cases} |y|^\alpha \frac{\operatorname{tg}(x^4)}{(x^2 + y^2)^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Studiare la continuità, la derivabilità, la differenziabilità e l'esistenza delle derivate direzionali di f nell'origine al variare del parametro $\alpha > 0$.

Soluzione. La funzione f è continua in $(0, 0)$ se $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0$. Dal limite $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} t}{t} = 1$, dato che $x^4 \rightarrow 0$ per $(x, y) \rightarrow (0, 0)$, si ha

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ x \neq 0}} \frac{\operatorname{tg}(x^4)}{x^4} = 1.$$

Dunque, la funzione è nulla lungo l'asse y , mentre per $x \neq 0$:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} |y|^\alpha \frac{\operatorname{tg}(x^4)}{(x^2 + y^2)^2} = \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ x \neq 0}} \frac{|y|^\alpha x^4}{(x^2 + y^2)^2} \frac{\operatorname{tg}(x^4)}{x^4} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{|y|^\alpha x^4}{(x^2 + y^2)^2}.$$

Usando le disuguaglianze

$$(1) \quad |y| \leq \sqrt{x^2 + y^2}, \quad x^4 \leq (x^2 + y^2)^2$$

si trova

$$0 \leq \frac{|y|^\alpha x^4}{(x^2 + y^2)^2} \leq \frac{(x^2 + y^2)^{\alpha/2+2}}{(x^2 + y^2)^2} = (x^2 + y^2)^{\alpha/2} \xrightarrow{\alpha > 0} 0.$$

Quindi per $\alpha > 0$ la funzione è continua nell'origine.

Studiamo la derivabilità: si ha, per ogni $\alpha > 0$,

$$f(x, 0) \equiv 0 \Rightarrow f_x(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = 0$$

$$f(0, y) \equiv 0 \Rightarrow f_y(0, 0) = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(0, k) - f(0, 0)}{k} = 0.$$

Studiamo la differenziabilità: studiamo il limite

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x, y) - f(0, 0) - f_x(0, 0)x - f_y(0, 0)y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} |y|^\alpha \frac{\operatorname{tg}(x^4)}{(x^2 + y^2)^{5/2}}.$$

Come per la continuità, ricordando il limite $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} t}{t} = 1$, ci riconduciamo a studiare

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{|y|^\alpha x^4}{(x^2 + y^2)^{5/2}}$$

Si ha, per (1),

$$0 \leq \frac{|y|^\alpha x^4}{(x^2 + y^2)^{5/2}} \leq \frac{(x^2 + y^2)^{\alpha/2+2}}{(x^2 + y^2)^{5/2}} = (x^2 + y^2)^{(\alpha-1)/2} \xrightarrow{\alpha > 1} 0.$$

Quindi per $\alpha > 1$ la funzione è differenziabile nell'origine. Calcolando il limite lungo la semiretta $y = x > 0$, usando il limite $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\text{tg } t}{t} = 1$, ci riconduciamo allo studio del limite

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=x>0}} \frac{|y|^\alpha x^4}{(x^2 + y^2)^{5/2}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|^\alpha x^4}{(2x^2)^{5/2}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^{\alpha+4}}{(2x^2)^{5/2}} = \frac{1}{2^{5/2}} \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\alpha-1} = \begin{cases} \frac{1}{2^{5/2}} & \alpha = 1 \\ +\infty & \alpha < 1 \end{cases}$$

In conclusione la funzione è differenziabile in $(0, 0)$ se e solo se $\alpha > 1$.

Calcoliamo le derivate direzionali: se $\alpha > 1$ si può usare la formula del gradiente

$$\frac{\partial}{\partial \mathbf{v}} f(0, 0) = \nabla f(0, 0) \cdot \mathbf{v} = 0 \quad \mathbf{v} = (v_1, v_2) \quad |\mathbf{v}| = 1.$$

Sia $0 < \alpha \leq 1$. Studiamo l'esistenza del seguente limite

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(tv_1, tv_2) - f(0, 0)}{t} &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{|tv_2|^\alpha \text{tg}(t^4 v_1^4)}{t(t^4)} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{|tv_2|^\alpha t^4 v_1^4}{t(t^4)} = |v_2|^\alpha v_1^4 \lim_{t \rightarrow 0} \frac{|t|^\alpha}{t} = \begin{cases} \nexists & \text{se } v_1 v_2 \neq 0 \\ 0 & \text{se } v_1 v_2 = 0 \text{ (derivate parziali)} \end{cases} \end{aligned}$$

perché $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{|t|^\alpha}{t}$ non esiste se $\alpha \leq 1$, dato che

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{|t|^\alpha}{t} = \begin{cases} 1 & \alpha = 1 \\ +\infty & \alpha < 1 \end{cases} \quad \text{mentre} \quad \lim_{t \rightarrow 0^-} \frac{|t|^\alpha}{t} = \begin{cases} -1 & \alpha = 1 \\ -\infty & \alpha < 1. \end{cases}$$

In conclusioni non esistono le derivate direzionali per $0 < \alpha \leq 1$ se $v_1 v_2 \neq 0$.

Esercizio 2. Siano

$$f(x, y) = x^3 + y^3, \quad E := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^{\frac{4}{3}} + y^{\frac{4}{3}} \leq 1\}.$$

- i. Si giustifichi perchè f ha massimo e minimo assoluto in E .
- ii. Si trovino i punti di massimo e minimo assoluti di f in E .

Soluzione. Osserviamo preliminarmente che l'insieme E è un chiuso e limitato (compatto). Infatti E è limitato dato che se $(x, y) \in E$ allora

$$|x|^{4/3} \leq x^{\frac{4}{3}} + y^{\frac{4}{3}} \leq 1 \Rightarrow |x| \leq 1; \quad |y|^{4/3} \leq x^{\frac{4}{3}} + y^{\frac{4}{3}} \leq 1 \Rightarrow |y| \leq 1.$$

Inoltre E è chiuso perchè è la preimmagine tramite la funzione continua $x^{\frac{4}{3}} + y^{\frac{4}{3}}$ dell'insieme chiuso $(-\infty, 1]$. La funzione f è continua in E . Il teorema di Weierstrass ci assicura che la funzione data ammette sicuramente massimo e minimo assoluto in E . Questi andranno ricercati tra i punti critici della funzione $f(x, y) = x^3 + y^3$ interni ad E e tra le soluzioni del sistema ottenuto tramite il metodo dei moltiplicatori di Lagrange.

Si vede facilmente che l'unico punto critico di f è il punto $(0, 0)$. Inoltre è piuttosto semplice osservare che la funzione f che vale 0 nell'origine cambia segno in qualsiasi intorno di $(0, 0)$ per cui $(0, 0)$ non è massimo o minimo per f .

Il sistema ottenuto con i moltiplicatori di Lagrange è il seguente

$$\begin{cases} x^{\frac{4}{3}} + y^{\frac{4}{3}} = 1 \\ 3x^2 + \lambda \frac{4}{3} x^{\frac{1}{3}} = 0 \\ 3y^2 + \lambda \frac{4}{3} y^{\frac{1}{3}} = 0 \end{cases}$$

Partendo dalla seconda equazione otteniamo che x deve essere uguale a 0 oppure $x^{\frac{5}{3}} = -\frac{4}{9}\lambda$. Analogamente nella terza avremo che y deve essere uguale a 0 oppure $y^{\frac{5}{3}} = -\frac{4}{9}\lambda$. Nel caso in cui $x = 0$ la prima equazione ci dice che $y = \pm 1$, nel caso in cui $y = 0$ la prima equazione ci dice che $x = \pm 1$. Se x ed y sono diverse da zero allora $x^{\frac{5}{3}} = -\frac{4}{9}\lambda$ e $y^{\frac{5}{3}} = -\frac{4}{9}\lambda$ per cui necessariamente $x = y$. Usando di nuovo la prima equazione otteniamo $2x^{\frac{4}{3}} = 1$ da cui $x = y = \pm 2^{-\frac{3}{4}}$. Per determinare massimo e minimo assoluto dobbiamo considerare i vari candidati $(0, 0)$ (in realtà già escluso) $(\pm 1, 0)$, $(0, \pm 1)$ e $\pm(2^{-\frac{3}{4}}, 2^{-\frac{3}{4}})$. Sostituendo si ottiene che 1 è il massimo assunto nei punti $(0, 1)$ e $(1, 0)$, mentre -1 è il minimo assunto nei punti $(0, -1)$ e $(-1, 0)$, essendo $2^{-\frac{9}{4}} < 1$.

Esercizio 3. Sia $\mathbf{F}(x, y, z) := (3x + yz, \cos(x) + y, 4z + e^{x^2})$ e sia

$$E := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x \geq 0, x^2 + y^2 \leq 16, (x - 1)^2 + y^2 \geq 1, 0 \leq z \leq y + 4\}.$$

Calcolare il flusso del campo vettoriale $\mathbf{F}$ uscente dall'insieme E .

Soluzione. L'insieme E è un dominio normale, essendo

$$E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, y) \in D, 0 \leq z \leq y + 4\},$$

dove

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0, x^2 + y^2 \leq 16, (x - 1)^2 + y^2 \geq 1\}$$

è l'intersezione del semipiano chiuso $\{x \geq 0\}$, della palla chiusa di centro $(0, 0)$ e raggio 4 e del complementare della palla di centro $(1, 0)$ e raggio 1. L'insieme può essere descritto in coordinate polari come

$$D = \{(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \in \mathbb{R}^2 : \theta \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}], \rho \in [2 \cos \theta, 4]\}.$$

in quanto la circonferenza $\{(x - 1)^2 + y^2 = 1\}$ è il sostegno della curva polare $\rho(\theta) = 2 \cos \theta$, $\theta \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$. Essendo $\mathbf{F} \in C^1(\mathbb{R}^3)$ per calcolare il flusso richiesto possiamo applicare il Teorema della divergenza. Per farlo calcoliamo $\operatorname{div} \mathbf{F} = 3 + 1 + 4 = 8$. Allora

$$\Phi_{\mathbf{F}} = \iiint_E \operatorname{div} \mathbf{F} \, dx dy dz = \iint_D \int_0^{y+4} 8 \, dz dx dy = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \int_{2 \cos \theta}^4 \int_0^{\rho \sin \theta + 4} 8 \rho \, dz d\rho d\theta = \dots = 224\pi.$$

Esercizio 4.

i. Si calcoli l'area della superficie $\Sigma = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, y) \in E, z = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2}\}$ con $E := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 16\}$.

ii. Si determini il bordo di Σ .

iii. Dato il campo vettoriale $\mathbf{F}(x, y, z) = (x^2y, z, z^2)$, si calcoli $\text{rot } \mathbf{F}$.

iv. Sia $\partial\Sigma^+$ il bordo di Σ percorso in modo che sia compatibile, secondo il Teorema di Stokes, con la superficie Σ orientata con la terza componente della normale positiva. Si calcoli il lavoro del campo $\mathbf{F}$ su $\partial\Sigma^+$.

Soluzione. Si tratta di una superficie cartesiana $z = f(x, y)$, $(x, y) \in E$ con $f(x, y) = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2}$ e l'insieme E corrisponde al disco di centro $(0, 0)$ e raggio 4. Essendo $f \in C^\infty(\mathbb{R}^2) \subset C^1(\mathbb{R}^2)$ la superficie cartesiana risulta regolare e si ha

$$\text{Area}(\Sigma) = \iint_E \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} \, dxdy = \iint_E \sqrt{1 + x^2 + y^2} \, dxdy.$$

Passando in coordinate polari, si ottiene

$$\text{Area}(\Sigma) = \int_0^4 \int_0^{2\pi} \sqrt{1 + \rho^2} \rho \, d\theta d\rho = 2\pi \int_0^4 \sqrt{1 + \rho^2} \rho \, d\rho = \dots = \frac{2\pi}{3} (17\sqrt{17} - 1).$$

ii. Poiché si tratta di una superficie cartesiana, il bordo di Σ , che indichiamo con $\partial\Sigma$, coincide con l'immagine della frontiera di E rispetto alla funzione f . Quindi $\partial\Sigma$ corrisponde al luogo geometrico $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = 16, z = 9\}$.

iii. In generale per un campo $\mathbf{F} = (F_1, F_2, F_3)$ si ha $\text{rot } \mathbf{F} = (\frac{\partial F_3}{\partial y} - \frac{\partial F_2}{\partial z}, \frac{\partial F_1}{\partial z} - \frac{\partial F_3}{\partial x}, \frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y})$. Nel nostro caso

$$\text{rot } \mathbf{F} = (-1, 0, -x^2).$$

iv. Si può procedere in due modi.

Primo modo: applichiamo il teorema di Stokes. Con la superficie espressa in forma cartesiana, si ha

$$\mathbf{N} = \left(\frac{-f_x, -f_y, 1}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}} \right) = \left(\frac{-x, -y, 1}{\sqrt{1 + x^2 + y^2}} \right)$$

da cui

$$\int_{\partial\Sigma^+} (\mathbf{F}, \mathbf{T}) \, ds = \iint_\Sigma (\text{rot } \mathbf{F}, \mathbf{N}) \, d\sigma = \iint_E (-1, 0, -x^2) \cdot (-x, -y, 1) \, dxdy = \iint_E (x - x^2) \, dxdy.$$

Passando a coordinate polari l'integrale diventa

$$\int_0^4 d\rho \int_0^{2\pi} (\rho \cos(\theta) - \rho^2 \cos^2(\theta)) \rho \, d\theta = - \int_0^4 \rho^3 \, d\rho \int_0^{2\pi} \cos^2(\theta) \, d\theta = \dots = -64\pi.$$

Secondo modo: con la definizione. La curva $\partial\Sigma$ ha rappresentazione parametrica

$$x = 4 \cos(\theta), \quad y = 4 \sin(\theta), \quad z = 9, \quad \theta \in [0, 2\pi]$$

con orientamento antiorario se visto dall'alto. Il versore normale positivo ha la terza componente positiva.

Il versore tangente è dato da

$$\mathbf{T} = (-\sin(\theta), \cos(\theta), 0), \quad \theta \in [0, 2\pi]$$

Quindi

$$(\mathbf{F}, \mathbf{T})|_{\partial\Sigma} = (4 \cos(\theta))^2 4 \sin(\theta) (-\sin(\theta) + 9 \cos(\theta)).$$

Ne segue che

$$\int_{\partial\Sigma^+} (\mathbf{F}, \mathbf{T}) \, ds = \int_0^{2\pi} (-64 \sin^2(\theta) \cos^2(\theta) + 9 \cos(\theta)) 4 \, d\theta = -256 \int_0^{2\pi} \sin^2(\theta) \cos^2(\theta) \, d\theta = -64\pi.$$

Esercizio 5. Dato il seguente problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' = y^4(t + e^t) \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

rispondere nell'ordine alle seguenti domande:

- i. si dica perché ammette una e una sola soluzione locale;
- ii. si dica se la soluzione è monotona (crescente o decrescente) in un intorno di $t = 0$;
- iii. si dica se la soluzione è convessa;
- iv. si determini la soluzione.

Soluzione. i. Essendo $f(t, y) = y^4(t + e^t)$, $f \in C^1(\mathbb{R}^2)$, per il Teorema di Cauchy esiste unica una soluzione locale del problema di Cauchy.

ii. La soluzione è di classe C^1 e, usando l'equazione, vale $y'(0) = y^4(0) = 1 > 0$, dunque per continuità di y' , grazie al Teorema della Permanenza del segno $y'(t) > 0$ per ogni t in un intorno di 0, da cui segue che la soluzione è monotona crescente in un intorno di 0.

iii. Essendo $y_0(t) \equiv 0$ soluzione dell'equazione ed essendo $y(0) = 1 > 0$, poiché due soluzioni non si possono intersecare, $y(t) > 0$ per ogni t per cui è definita. Essendo $f \in C^1$, allora $y \in C^2$ e

$$y''(t) = 4y^3(t)y'(t)(t + e^t) + y^4(t)(1 + e^t) = 4 \underbrace{y^7(t)}_{>0} \underbrace{(t + e^t)^2}_{\geq 0} + \underbrace{y^4(t)}_{>0} \underbrace{(1 + e^t)}_{>0} > 0,$$

dunque la soluzione è convessa.

iv. Risolvendo con il metodo delle variabili separabili si ottiene

$$\int \frac{dy}{y^3} dy = \int (t + e^t) dt$$

da cui

$$-\frac{1}{3y^3(t)} = \frac{t^2}{2} + e^t + c.$$

Imponendo la condizione iniziale si ottiene $c = -\frac{4}{3}$. Quindi

$$y(t) = \sqrt[3]{\frac{1}{4 - \frac{3}{2}t^2 - 3e^t}}.$$